

S.I.G.S.M

Tutoría de proyecto
UTU-Lab

Empre S.A.

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Cabrera	Martin	4919741-2	empre.sa.utu.isbo@gmail.com

Docente: Daguerre, Daiana

**Fecha de
culminación**

24/06/2026

PRIMERA ENTREGA



1. Carta de presentación.....	3
2. Introduucción.....	5
2.1 Identidad de la empresa.....	5
2.1.1 Misión.....	6
2.1.2 Visión.....	7
2.1.3 Objetivos de la empresa.....	7
2.1.4 Valores de la empresa.....	7
2.1.5 Forma de trabajo.....	8
2.2 Logo y argumentación.....	9
2.3 Paleta de colores.....	10
2.4 Tipografía.....	11
2.5 Identidad Visual.....	11
3. Objetivos generales y específicos.....	12
4. Software.....	13
4.1 Justificación del proyecto.....	13
4.1.1 Módulo de documentación.....	14
4.1.2 Módulo de trazabilidad.....	15
4.2 Finalidad y alcance del sistema.....	16
4.2.1 Finalidad del módulo de documentación.....	17
4.2.2 Alcance del módulo de documentación.....	18
4.2.3 Finalidad del módulo de ambulancias.....	18
4.2.4 Alcance del módulo de ambulancias.....	19
4.3 Cronograma inicial del proyecto.....	20
4.4 Prototipos.....	24



4.4.1 Herramienta utilizada.....	25
4.4.2 Fundamentación del diseño.....	25
4.4.3 Paleta de colores.....	26
4.4.4 Tipografía.....	27
4.4.5 Imágenes del resultado.....	28
5. Bibliografía.....	30
6. Anexos.....	31
5.1 Reglas de equipo.....	31

1. Carta de presentación

Empre S.A.

Montevideo, 02 de junio de 2026

Daiana Daguerre

Asignatura: Tutoría de proyecto UTU-Lab

Instituto Superior Brazo Oriental

Presente.

A continuación, el alumno de tercero 3MJ del turno vespertino del Instituto Superior Brazo Oriental se presenta ante usted, con el fin de informar la creación del grupo Empre S.A. El correspondiente integrante con su rol es el siguiente:

A continuación, se detalla dicha integración y roles del grupo:

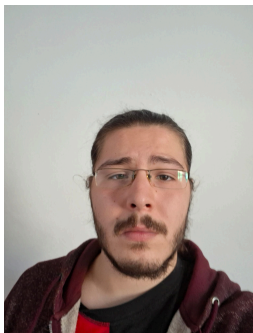
ROL	C.I	APELLIDO	NOMBRE	E-MAIL
Coordinador	4919741-2	Cabrera	Martin	mdcabrera@hotmail.es

Por contacto al correo: empre.sa.utu.isbo@gmail.com

Firma:



COORDINADOR



Cabrera, Martin

COORDINADOR



2. Introducción

El presente documento forma parte de la primera entrega del Proyecto de Egreso correspondiente al Bachillerato Tecnológico en Tecnologías de la Información. En esta instancia se presenta la identidad de la empresa, el software propuesto y los avances iniciales realizados para el desarrollo del sistema S.I.G.S.M. solicitado para el Hospital de Clínicas.

El proyecto tiene como finalidad diseñar una solución informática que contribuya a mejorar procesos administrativos y operativos dentro de la institución. Para ello se plantea el desarrollo de dos módulos principales: uno orientado a la gestión y acceso digital a documentación para pacientes, y otro destinado a la trazabilidad de ambulancias y vehículos institucionales.

En el documento se incluye la presentación de la empresa, la fundamentación del logo, los objetivos generales y específicos del proyecto, la justificación de cada módulo, el alcance del sistema, el cronograma inicial de trabajo y los prototipos realizados en Figma. Estos elementos permiten establecer una base inicial clara para continuar con las siguientes etapas de análisis, diseño, desarrollo e implementación.

2.1 Identidad de la empresa

Empre S.A. es el nombre elegido para representar al equipo de trabajo encargado del desarrollo del proyecto S.I.G.S.M. La empresa se presenta como una organización orientada al diseño y desarrollo de sistemas claros, funcionales y adaptados a las necesidades reales del cliente.



El nombre surge como una identidad simple, recordable y con apariencia empresarial. Aunque utiliza la sigla “S.A.” como parte del nombre, en el contexto del proyecto funciona principalmente como marca identificatoria del equipo, no como una definición jurídica formal. Esta denominación permite presentar el trabajo con una imagen profesional, organizada y fácil de recordar.

La actividad principal de Empre S.A. se vincula al desarrollo de software a medida, especialmente sistemas web destinados a mejorar procesos administrativos, operativos y de gestión. En este caso, la empresa trabaja en el desarrollo de S.I.G.S.M., un sistema informático solicitado para el Hospital de Clínicas, compuesto por módulos orientados a la gestión digital de documentación y a la trazabilidad de vehículos institucionales.

La identidad de la empresa busca transmitir seriedad, orden, responsabilidad y capacidad de adaptación. Al tratarse de un proyecto relacionado con el área de la salud, resulta fundamental que la imagen de la empresa refleje confianza y profesionalismo, ya que el sistema propuesto estará vinculado a procesos internos de una institución hospitalaria.

2.1.1 Misión

La misión de Empre S.A. es desarrollar soluciones informáticas simples, claras y eficientes, capaces de responder a necesidades concretas de los clientes y mejorar la organización de sus procesos mediante el uso de herramientas digitales.

2.1.2 Visión

La visión de Empre S.A. es consolidarse como una empresa capaz de crear sistemas tecnológicos funcionales, accesibles y adaptables, priorizando siempre la calidad del trabajo, la claridad en el diseño y la utilidad real de cada solución desarrollada.

2.1.3 Objetivos de la empresa

El objetivo principal de la empresa es diseñar y desarrollar software que permita resolver problemas concretos dentro de instituciones u organizaciones. Para este proyecto, el objetivo se centra en construir una solución que ayude al Hospital de Clínicas a mejorar la gestión de documentación y el seguimiento de traslados institucionales.

También se busca aplicar una forma de trabajo ordenada, basada en la planificación, el relevamiento de necesidades, el diseño de prototipos, la documentación del proceso y el desarrollo progresivo del sistema.

2.1.4 Valores de la empresa

Los valores que representan a Empre S.A. son:

Valor	Descripción
Responsabilidad	Cumplir con las tareas planificadas y asumir el compromiso con el proyecto
Organización	Mantener una forma de trabajo clara, documentada y ordenada
Claridad	Diseñar soluciones comprensibles tanto para el equipo como para los usuarios finales

Adaptabilidad	Ajustar el trabajo según las necesidades del cliente, las correcciones docentes y los cambios detectados durante el desarrollo
Profesionalismo	Presentar una imagen seria y coherente con el contexto institucional del proyecto
Innovación	Utilizar herramientas digitales para mejorar procesos que actualmente pueden optimizarse

2.1.5 Forma de trabajo

Empre S.A. se organiza como una empresa unipersonal, por lo que la planificación, el desarrollo y la documentación del proyecto son asumidos por un único responsable. Esta modalidad requiere una forma de trabajo ordenada, basada en la autogestión, la constancia y el seguimiento progresivo de cada etapa del proyecto.

Para mantener una organización adecuada se utilizarán distintas herramientas digitales. Google Docs será empleado para la elaboración y actualización de la documentación, Figma para el diseño de prototipos e interfaces, y GitHub para el control de versiones, la organización del repositorio y el registro de avances del desarrollo.

Esta forma de trabajo permite mantener un proceso claro, trazable y documentado, facilitando la revisión de los avances y la incorporación de correcciones. De esta manera, Empre S.A. busca desarrollar sus soluciones de forma responsable y coherente con las exigencias del proyecto, combinando planificación, diseño y desarrollo de software para responder a las necesidades reales del cliente.



2.2 Logo y argumentación

El logo de Empre S.A. fue diseñado como un isotipo simple, moderno y fácil de reconocer. La imagen está compuesta por una letra E de gran tamaño, un pequeño guión lateral y una barra inferior. Esta composición busca representar la identidad de la empresa de forma clara directa y profesional, evitando elementos innecesarios que puedan sobrecargar el diseño.



La letra E representa directamente el nombre de la empresa, Empre S.A., funcionando como elemento principal de identificación. Al utilizar solo la inicial el logo se vuelve más fácil de recordar y puede adaptarse a distintos usos como carátulas, documentos oficiales, presentaciones o prototipos iniciales del sistema. Esta forma geométrica transmite estabilidad, orden y estructura, conceptos que se relacionan con el tipo de servicio que brinda la empresa, ya que el desarrollo de software requiere organización, planificación y construcción por partes. En este sentido, el diseño del logo también puede asociarse a la idea de módulos, bloques o componentes, lo cual se vincula directamente con el sistema planteado, el cual está compuesto por módulos independientes pero integrados.

El guión ubicado a la derecha de la letra funciona como un elemento de continuidad y avance. Representa la conexión entre la empresa y la solución tecnológica que desarrolla. A su vez, la barra inferior aporta equilibrio visual y refuerza la idea de base, soporte y estabilidad, características importantes para una empresa que propone soluciones informáticas para una institución de salud.



En cuanto a los colores, se eligió una combinación sobria y profesional. El color principal es un negro grisáceo, utilizado en la letra E, que transmite seriedad, formalidad y confianza. Este color permite que el logo tenga buena presencia visual y mantenga una imagen institucional.

Como parte de la identidad visual de Empre S.A. el color del guión lateral y de la barra inferior puede variar según el área o tipo de proyecto en el que se utilice el logo. La letra E se mantiene como elemento fijo de la marca, mientras que los detalles de color funcionan como un recurso adaptable que permite vincular visualmente el logo con el contexto de cada trabajo.

En el caso del proyecto S.I.G.S.M., al tratarse de una aplicación relacionada con servicios médicos y desarrollada para el Hospital de Clínicas, se eligió el color azul característico del hospital como tono secundario. Este color se asocia con confianza, seguridad, claridad y profesionalismo, valores fundamentales dentro del ámbito de la salud. Además, el azul permite reforzar la relación visual con el entorno hospitalario y con la identidad institucional del cliente.

De esta forma el logo conserva una base corporativa estable mediante la letra E en negro grisáceo, pero incorpora un color identificador del proyecto a través del guión y la barra inferior. Esto permite que la marca mantenga coherencia visual y, al mismo tiempo, pueda adaptarse a distintos servicios o desarrollos realizados por la empresa.

2.3 Paleta de colores

Color	Uso dentro del logo	Valor Hex	Valor RGB
Negro grisáceo	Letra principal E	#1E1E1E	rgb(30,30,30)



2.3 Paleta de colores

Azul institucional	Guión lateral y barra inferior	#106BA2	rgb(16, 107, 162)
Blanco	Fondo principal	#FFFFFF	rgb(255,255,255)

2.4 Tipografía

En la versión final del isotipo no se utiliza texto, por lo que el logo principal no depende de una tipografía específica. Sin embargo, para acompañar la identidad visual de la empresa en documentos, presentaciones y prototipos se recomienda utilizar una tipografía sans serif clara y moderna.

La tipografía sugerida para la identidad de Empre S.A. es Roboto, ya que presenta buena legibilidad en entornos digitales y mantiene una estética profesional.

2.5 Identidad Visual

La identidad visual de Empre S.A. busca transmitir una imagen moderna, ordenada y confiable. El diseño minimalista permite que el logo sea fácil de reconocer, mientras que la combinación de negro y azul refuerza la seriedad del proyecto y su vínculo con el ámbito tecnológico y hospitalario.

En conjunto, el logo representa una empresa orientada al desarrollo de soluciones digitales claras, funcionales y adaptadas a las necesidades del cliente.

3. Objetivos generales y específicos

El objetivo general del proyecto es crear una solución informática para el Hospital de Clínicas que contribuya a la mejora de sus procesos administrativos y operativos mediante dos módulos principales integrados a la infraestructura preexistente. Un módulo destinado a la gestión y consulta digital de documentación para pacientes, incluyendo una sección de encuestas anónimas, y otro enfocado en el registro y trazabilidad de traslados institucionales. A través de estas herramientas se busca favorecer la digitalización, mejorar el control de la información y apoyar el trabajo del personal administrativo en tareas vinculadas a la atención y organización de servicios médicos.

Como objetivo específico, se plantea en primer lugar relevar y comprender los procesos actuales vinculados a la entrega de documentación a pacientes y a la gestión de traslados dentro del Hospital de Clínicas. Esto permitirá identificar las principales necesidades del cliente y transformar esa información en requerimientos concretos para el sistema.

A partir de la información obtenida se buscará especificar los requerimientos funcionales y no funcionales, definiendo las funcionalidades esperadas, las restricciones del sistema, los tipos de usuario y las condiciones mínimas de funcionamiento, lo que permitirá establecer una base clara para el diseño y posterior desarrollo de la aplicación.

En relación con el módulo de documentación se propone diseñar una herramienta que permita administrar documentos digitales organizados por categorías. El objetivo es que los funcionarios puedan cargar y gestionar la información de manera sencilla, mientras que los pacientes puedan acceder a ella mediante códigos QR desde sus teléfonos y sin depender únicamente de documentos impresos.



En cuanto al módulo de ambulancias, se pretende diseñar una solución que permita registrar y seguir cada traslado durante todo su ciclo operativo. Para ello, el sistema deberá contemplar los datos necesarios de cada solicitud, así como los estados por los que atraviesa el traslado desde su inicio hasta su finalización.

Por último, a nivel organizativo, el proyecto tiene como objetivo planificar el trabajo del equipo y elaborar prototipos iniciales que permitan representar visualmente las principales pantallas y funcionalidades antes de avanzar con la implementación completa.

4. Software

4.1 Justificación del proyecto

El proyecto S.I.G.S.M. se justifica a partir de la necesidad de mejora y digitalizar procesos administrativos y operativos del Hospital de Clínicas. La propuesta se organiza en dos módulos principales, cada uno orientado a resolver una problemática concreta dentro de la institución: la gestión de documentación para pacientes y la trazabilidad de traslados realizados mediante vehículos institucionales.

Ambos módulos buscan aportar una solución informática clara, accesible y adaptable al entorno hospitalario, permitiendo que el personal administrativo cuente con herramientas que faciliten su trabajo diario y que, al mismo tiempo, mejoren la organización de la información dentro del hospital.

4.1.1 Módulo de documentación

El módulo de documentación se justifica por la necesidad de reducir la dependencia del material impreso y facilitar el acceso de los pacientes a información médica y administrativa. Actualmente, parte de la documentación entregada a los usuarios del hospital se distribuye en formato físico, lo que implica consumo de papel, costos de impresión y posibles dificultades para mantener la información actualizada.

Mediante este módulo, los funcionarios administrativos podrán cargar, organizar y gestionar documentos digitales dentro del sistema. Estos documentos estarán clasificados por categorías, permitiendo un acceso más ordenado y una administración más clara de la información. A su vez, los pacientes podrán acceder a los documentos mediante el escaneo de códigos QR desde sus dispositivos móviles, sin necesidad de recibir copias impresas.

La implementación de este módulo también favorece la accesibilidad, ya que permite que la información esté disponible de forma rápida y sencilla desde un teléfono. Esto resulta especialmente útil para indicaciones médicas, pautas de preparación para estudios, información de tratamientos, materiales de prevención y otros documentos destinados a pacientes.

Además, el módulo contempla la incorporación de encuestas digitales de satisfacción. Estas encuestas permitirán al hospital recopilar opiniones de los usuarios de manera organizada y, cuando corresponda, anónima. La información obtenida podrá ser utilizada posteriormente para analizar la calidad de los servicios brindados y detectar posibles oportunidades de mejora.

Por lo tanto, este módulo no solo permite digitalizar documentos, sino que también contribuye a mejorar la comunicación entre el hospital y los pacientes, optimizar



recursos, reducir el uso de papel y generar información útil para la mejora continua de los servicios.

4.1.2 Módulo de trazabilidad

El módulo de trazabilidad se justifica por la necesidad de contar con un control más claro y ordenado de los traslados realizados por ambulancias y otros vehículos del Hospital de Clínicas. Estos traslados pueden involucrar pacientes, material biológico, equipamiento médico u otros insumos que requieren seguimiento y registro adecuado.

Actualmente, el seguimiento de este tipo de operaciones puede depender de registros manuales, comunicaciones internas o controles dispersos, lo que puede dificultar la visualización rápida del estado de cada traslado. Por este motivo, se propone desarrollar un módulo que permita registrar y consultar la información principal de cada solicitud de traslado.

A través de este módulo, el personal administrativo podrá registrar datos como el conductor responsable, el enfermero acompañante cuando corresponda, el paciente o elemento trasladado, el punto de origen, el destino, la hora de salida, la hora estimada o efectiva de llegada y el estado del traslado. Esto permitirá mantener una trazabilidad básica de cada operación desde su inicio hasta su finalización.

La trazabilidad resulta importante porque permite conocer en qué etapa se encuentra cada traslado, qué vehículo está siendo utilizado, quiénes son los responsables asignados y si la operación ya fue completada. De esta manera, el hospital puede contar con una herramienta de apoyo para mejorar la organización interna y evitar confusiones en la gestión de solicitudes.

Otro aspecto relevante es que no todos los traslados pueden realizarse con cualquier vehículo. Dependiendo del tipo de paciente, material o elemento a trasladar, puede ser necesario utilizar una ambulancia u otro vehículo institucional adecuado. Por este motivo, el sistema deberá contemplar reglas y datos que permitan organizar mejor estas decisiones.

Este módulo también aporta valor al personal administrativo, ya que centraliza la información de los traslados en una única plataforma y facilita la consulta del estado de las operaciones en curso. No se plantea como reemplazo de los procedimientos internos del hospital, sino como una herramienta complementaria que permite registrar, ordenar y visualizar mejor la información necesaria para el seguimiento.

En conclusión, el módulo de trazabilidad se justifica porque mejora el control operativo de los traslados, permite registrar información relevante, facilita el seguimiento de ambulancias y vehículos, y contribuye a una gestión más ordenada de los recursos disponibles dentro del hospital.

4.2 Finalidad y alcance del sistema

La finalidad del sistema S.I.G.S.M. es brindar una solución informática que contribuya a mejorar la gestión administrativa y operativa del Hospital de Clínicas mediante el desarrollo de dos módulos principales: un módulo de gestión y acceso digital a documentación para pacientes, y un módulo de trazabilidad de ambulancias y vehículos institucionales.

El sistema busca apoyar el trabajo del personal administrativo, ordenar la información utilizada en distintos procesos internos y facilitar el acceso de los pacientes a documentación relevante. La propuesta no pretende reemplazar por

completo los procedimientos existentes del hospital, sino complementarlos mediante una herramienta digital que permita registrar, consultar y organizar datos de forma más clara, accesible y controlada.

De forma general, el alcance del proyecto comprende el análisis, diseño y desarrollo inicial de ambos módulos, su integración conceptual con el panel principal del hospital, la definición de usuarios y permisos, la creación de prototipos de interfaz y la organización de los datos necesarios para su funcionamiento. También se contempla que el sistema pueda ser desarrollado progresivamente, permitiendo futuras mejoras a partir del relevamiento, las correcciones docentes y las necesidades que surjan durante el proceso.

4.2.1 Finalidad del módulo de documentación

La finalidad del módulo de documentación es facilitar la gestión y consulta de documentos informativos destinados a los pacientes del Hospital de Clínicas. Este módulo permitirá que los funcionarios administrativos carguen y organicen documentos digitales dentro del sistema, evitando depender únicamente de la entrega de copias impresas.

A través del uso de códigos QR, los pacientes podrán acceder a la documentación desde sus dispositivos móviles de forma sencilla. Esto busca mejorar la disponibilidad de la información, reducir el uso de papel y permitir que los documentos puedan mantenerse actualizados de manera más eficiente.

Además, este módulo incluirá una sección de encuestas digitales de satisfacción, orientada a recopilar opiniones de los usuarios sobre determinados servicios o actividades del hospital. Las respuestas podrán almacenarse de forma organizada para su posterior análisis, respetando el carácter anónimo cuando la encuesta así lo requiera.

4.2.2 Alcance del módulo de documentación

El alcance del módulo de documentación incluye la creación de una herramienta que permita cargar, consultar, organizar y eliminar documentos informativos destinados a pacientes. Estos documentos podrán clasificarse por categorías, facilitando su búsqueda y administración por parte de los funcionarios autorizados.

También se incluye la generación o asociación de códigos QR para permitir el acceso digital a los documentos desde dispositivos móviles. La vista destinada al paciente deberá ser clara, simple y adaptable a pantallas pequeñas, ya que su uso principal será desde teléfonos celulares.

Dentro de este módulo también se contempla la gestión de encuestas digitales. El sistema deberá permitir crear y administrar encuestas de satisfacción, almacenar sus respuestas y mantener la información disponible para futuros análisis.

El alcance de este módulo no incluye la redacción médica de los documentos, la validación profesional de su contenido ni la creación de una aplicación móvil nativa. Tampoco se plantea que el paciente deba iniciar sesión para consultar los documentos, ya que el acceso estará pensado principalmente mediante QR.

4.2.3 Finalidad del módulo de ambulancias

La finalidad del módulo de trazabilidad es permitir un control más claro de los traslados realizados por ambulancias y otros vehículos del Hospital de Clínicas. Este módulo busca centralizar la información relacionada con cada solicitud de traslado, permitiendo que el personal administrativo pueda registrar y consultar los datos principales de cada operación.

El sistema permitirá conocer el estado de un traslado desde su salida hasta su llegada al destino y posterior retorno al hospital. De esta manera, se busca mejorar la organización de los recursos disponibles, reducir confusiones en el seguimiento de los traslados y facilitar el acceso a la información necesaria para la gestión diaria.

Este módulo también tiene como finalidad apoyar la toma de decisiones administrativas relacionadas con la asignación de vehículos, conductores, enfermeros acompañantes y tipos de traslado, teniendo en cuenta que no todos los elementos o pacientes pueden ser trasladados en cualquier vehículo.

4.2.4 Alcance del módulo de ambulancias

El alcance del módulo de trazabilidad incluye el registro y administración de solicitudes de traslado realizadas mediante ambulancias u otros vehículos institucionales. Para cada traslado se deberán registrar datos como el conductor responsable, el enfermero acompañante cuando corresponda, el paciente o elemento trasladado, el punto de origen, el destino, la hora de salida, la hora estimada o efectiva de llegada y el estado del traslado.

El sistema deberá permitir visualizar el seguimiento de cada traslado durante su ciclo operativo. Los estados principales contemplados serán salida, llegada, retorno y finalizado. Esta información permitirá al funcionario administrativo conocer qué traslados están en curso, qué vehículos se encuentran asignados y cuáles ya completaron su operación.

También se contempla la gestión básica de vehículos y rutas asociadas al circuito nacional, así como la aplicación de reglas que permitan diferenciar qué tipo de vehículo corresponde según el tipo de traslado. En caso de tratarse de un paciente, se prevé que los datos puedan obtenerse desde una API externa mediante la cédula de identidad, siempre que dicha integración esté disponible y autorizada.

El alcance de este módulo no incluye seguimiento GPS en tiempo real, cálculo automático de rutas por tráfico, validación externa de licencias de conducir ni reemplazo de los controles operativos propios del hospital. El sistema se limitará a registrar, organizar y mostrar la información necesaria para apoyar el seguimiento administrativo de los traslados.

4.3 Cronograma inicial del proyecto

El cronograma inicial del proyecto se organiza teniendo en cuenta las distintas entregas previstas durante el año y los requerimientos solicitados por las asignaturas que participan en el proyecto. Al tratarse de un proyecto desarrollado de forma individual, la planificación cumple un papel fundamental para ordenar las tareas, establecer prioridades y mantener un seguimiento claro de los avances.

Para la organización del trabajo se utilizará GitHub Projects como herramienta principal de planificación. Esta herramienta permite trabajar con una vista tipo Kanban, donde las tareas se clasifican según su estado, y también con una vista Roadmap, donde se pueden ubicar las actividades en una línea de tiempo. Aunque la consigna menciona Trello como herramienta de referencia, en este proyecto se utilizará GitHub Projects por estar integrado directamente con el repositorio del sistema, facilitando el control de versiones, el registro de avances y la trazabilidad del trabajo realizado.

El cronograma se plantea como una guía inicial flexible, ya que algunas tareas podrán modificarse según las correcciones docentes, el avance técnico del proyecto y la información obtenida en futuras instancias de relevamiento. Las actividades se organizarán por etapas, abarcando desde el análisis inicial del problema hasta la preparación de la entrega final.

Etapas 1: Inicio y análisis del proyecto



En esta primera etapa se realiza el análisis de la letra del proyecto, la identificación del problema principal y la definición inicial de los módulos que formarán parte del sistema. También se trabaja en la introducción, los objetivos generales y específicos, la organización del equipo, las reglas de trabajo y la estructura inicial del repositorio. Además, se organiza el tablero de tareas en GitHub Projects para facilitar el seguimiento durante las siguientes etapas.

Etapas 2: Relevamiento y definición inicial

Esta etapa se centra en recopilar y organizar la información necesaria para comprender el funcionamiento esperado del sistema. Se preparan preguntas de entrevista, se analizan los requerimientos iniciales y se identifican los usuarios principales del sistema. A partir de esta información se comienza a delimitar el alcance de cada módulo.

Etapas 3: Diseño inicial y factibilidad

Durante esta etapa se trabaja en la definición inicial de la solución. Se estudia la factibilidad técnica, económica, legal, temporal y operativa del proyecto. También se avanza en la identificación de interesados, reglas iniciales del sistema y primeras decisiones vinculadas al diseño de datos y funcionamiento general.

Etapas 4: Prototipado y planificación visual

En esta etapa se desarrollan los primeros prototipos visuales del sistema, especialmente del módulo de trazabilidad solicitado para Tutoría de Proyecto UTU-Lab. Además, se actualizan los estados de avance y se prepara la documentación correspondiente a la primera entrega.

Etapas 5: Correcciones y segunda etapa del proyecto

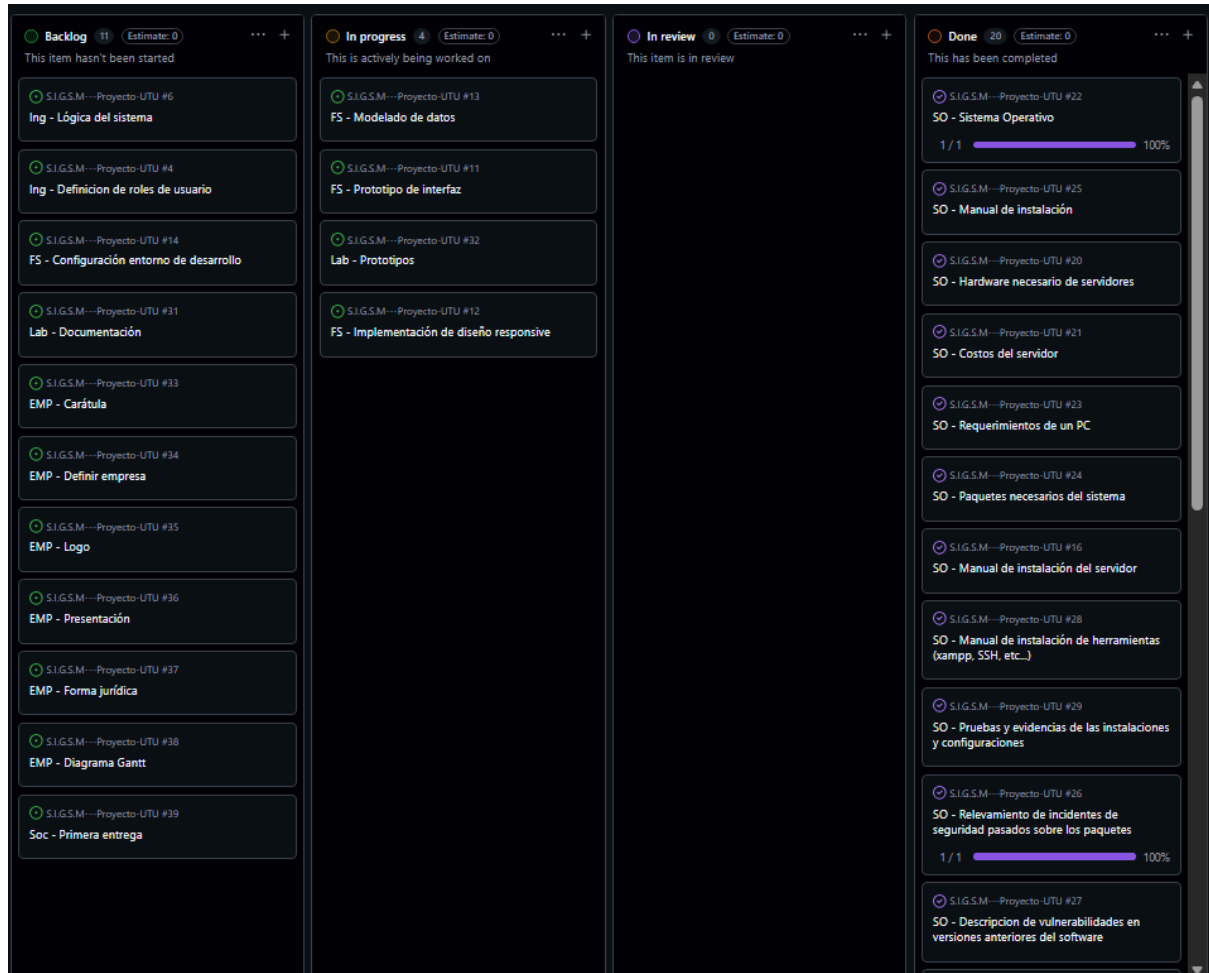


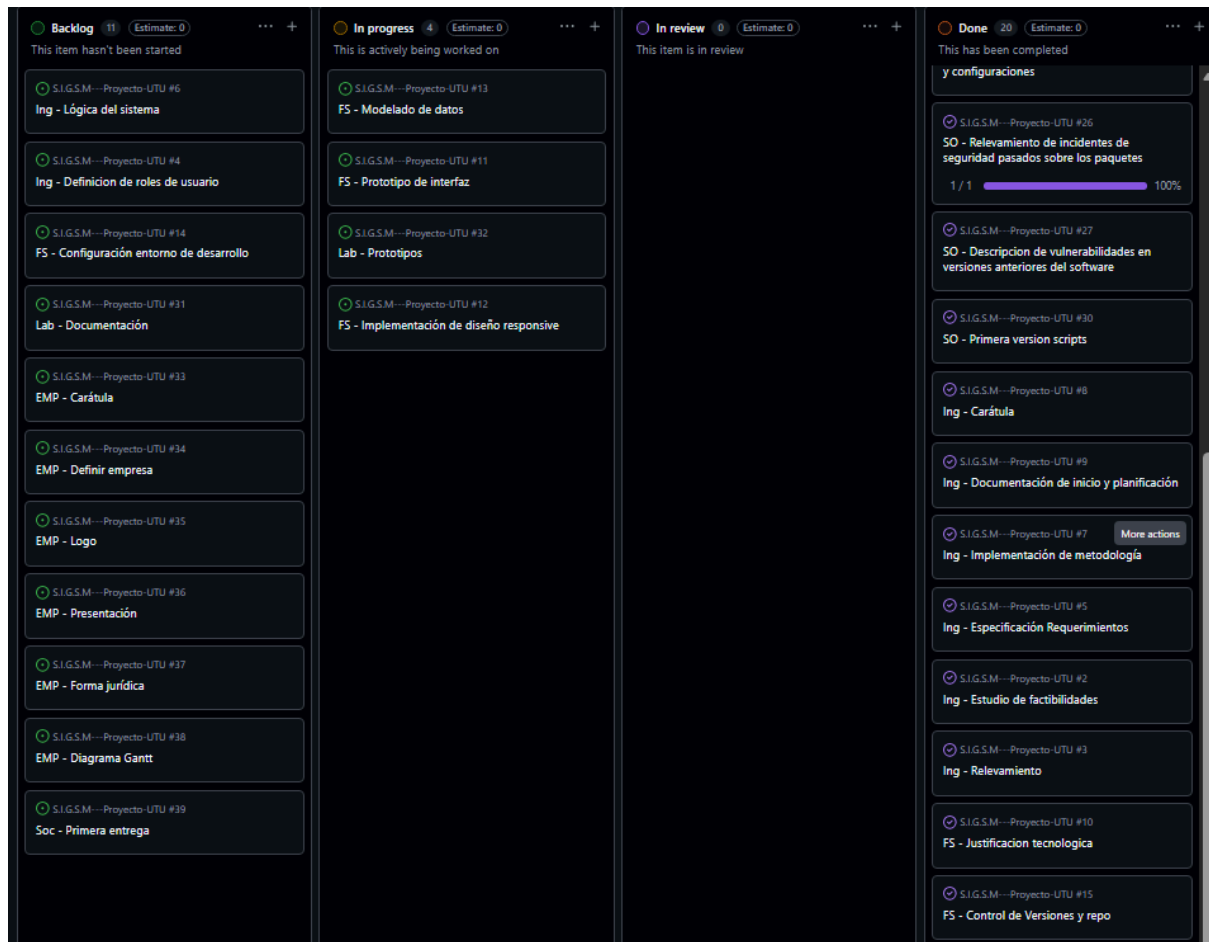
Luego de la primera entrega se incorporarán las correcciones recibidas por parte de los docentes. En esta etapa se ajustarán los documentos, prototipos y requerimientos necesarios. También se avanzará en casos de uso, diagramas UML, mejoras del modelo de datos y primeras funcionalidades del sistema.

Etapas 6: Cierre y preparación final

La etapa final estará orientada a integrar los avances realizados, corregir la documentación, realizar pruebas, preparar manuales y organizar el material necesario para la defensa del proyecto. También se revisará el cumplimiento de los objetivos y requerimientos planteados desde el inicio.

Como evidencia, se incluirán capturas del tablero de planificación utilizado (en el momento de redacción de este documento), junto con el [enlace](#) correspondiente para consultar el avance del proyecto.





Para acceder correctamente al tablero de GitHub Projects, los docentes deberán haber aceptado previamente la invitación al repositorio privado. En caso contrario, no podrán visualizar las vistas Kanban y Roadmap asociadas al proyecto.

4.4 Prototipos

Para representar visualmente el funcionamiento inicial del sistema se realizaron prototipos de interfaz en Figma. El objetivo de estos prototipos es mostrar cómo se verán las pantallas principales antes de avanzar con la implementación completa,



permitiendo validar la organización de la información, la distribución de los elementos y la experiencia de uso esperada.

En esta primera etapa se priorizó el módulo de trazabilidad de ambulancias, ya que corresponde a una sección interna del Hospital de Clínicas destinada al uso del personal administrativo. Por este motivo, el diseño no fue pensado como una página pública para pacientes, sino como una interfaz de trabajo clara, ordenada y funcional para usuarios institucionales.

Los prototipos desarrollados buscan representar pantallas vinculadas al registro y seguimiento de traslados. Entre ellas se incluye una vista de nuevo traslado, donde el funcionario puede ingresar los datos principales de la solicitud, y una vista de seguimiento, donde se puede consultar el estado de los traslados registrados.

4.4.1 Herramienta utilizada

La herramienta utilizada para el diseño de los prototipos fue Figma, dado que permite crear interfaces visuales de forma ordenada, trabajar con componentes reutilizables y mantener una estructura coherente entre las distintas pantallas del sistema.

4.4.2 Fundamentación del diseño

El diseño se realizó buscando una interfaz simple, clara y coherente con el contexto hospitalario. Al tratarse de un sistema destinado al personal administrativo, se priorizó la lectura rápida de la información, la organización por secciones y el uso de componentes visuales reconocibles, como formularios, tarjetas, botones y menús laterales.

La estructura general utiliza una barra lateral de navegación que permite separar los módulos del sistema y acceder rápidamente a las distintas funciones. En el área principal se ubican las tarjetas de contenido, formularios y resúmenes, manteniendo una distribución limpia que facilita la comprensión de la pantalla.

En la pantalla de nuevo traslado se organizan los datos en un formulario de dos columnas, permitiendo registrar información como conductor, enfermero, paciente o elemento trasladado, origen, destino, fecha y hora de salida, hora estimada de llegada, vehículo y prioridad. Esta distribución permite que el funcionario visualice todos los datos relevantes sin que la pantalla se vea sobrecargada.

También se incorporan elementos de apoyo visual, como iconos, estados y resúmenes, para facilitar la identificación rápida de la información. La pantalla de resumen permite revisar los datos principales antes de registrar el traslado, reduciendo posibles errores de carga.

4.4.3 Paleta de colores

La paleta de colores utilizada se relaciona con el ámbito hospitalario y tecnológico. Se eligió el azul institucional como color principal, acompañado por tonos claros, grises y colores de apoyo para diferenciar estados, prioridades y elementos de interfaz. También se utilizan fondos claros para mejorar la legibilidad y tarjetas blancas para separar visualmente la información.

Color	Uso	Valor Hex	Valor rgb
Azul institucional	Sidebar, botones principales y elementos activos	#1776C1	rgb(23 118 193)



Verde claro	Fondo general de la interfaz	#EAF6F5	rgb(234 246 245)
Blanco	Tarjetas, formularios y áreas de contenido	#FFFFFF	rgb(255,255,255)
Gris azulado	Textos principales	#111827	rgb(17 24 39)
Gris claro	Textos secundarios, subtítulos, placeholders	#B5B5B5	rgb(181 181 181)
Blanco grisáceo	Tarjetas de detalle de traslado	#F8F8F8	rgb(248 248 248)
Verde	Texto de las chips de estado y prioridad	#5DA5A0	rgb(93 165 160)
Aguamarina	Fondo de las chips de estado	#DFF5F2	rgb(223 245 242)
Azul claro	Fondo de las chips de estado	#E7F1FE	rgb(231 241 254)
Gris	Texto de las chips de estado	#929BA6	rgb(146 155 166)
Naranja	Texto de las chips de estado	#F3D4A6	rgb(243 212 166)
Amarillo claro	Fondo de las chips de estado	#FFF3DE	rgb(255 243 222)

4.4.4 Tipografía

La tipografía utilizada en los prototipos es de tipo sans serif más específicamente Inter. Para la aplicación final se recomienda el uso de Roboto, ya que ofrece buena legibilidad en pantallas digitales y es adecuada para interfaces administrativas.



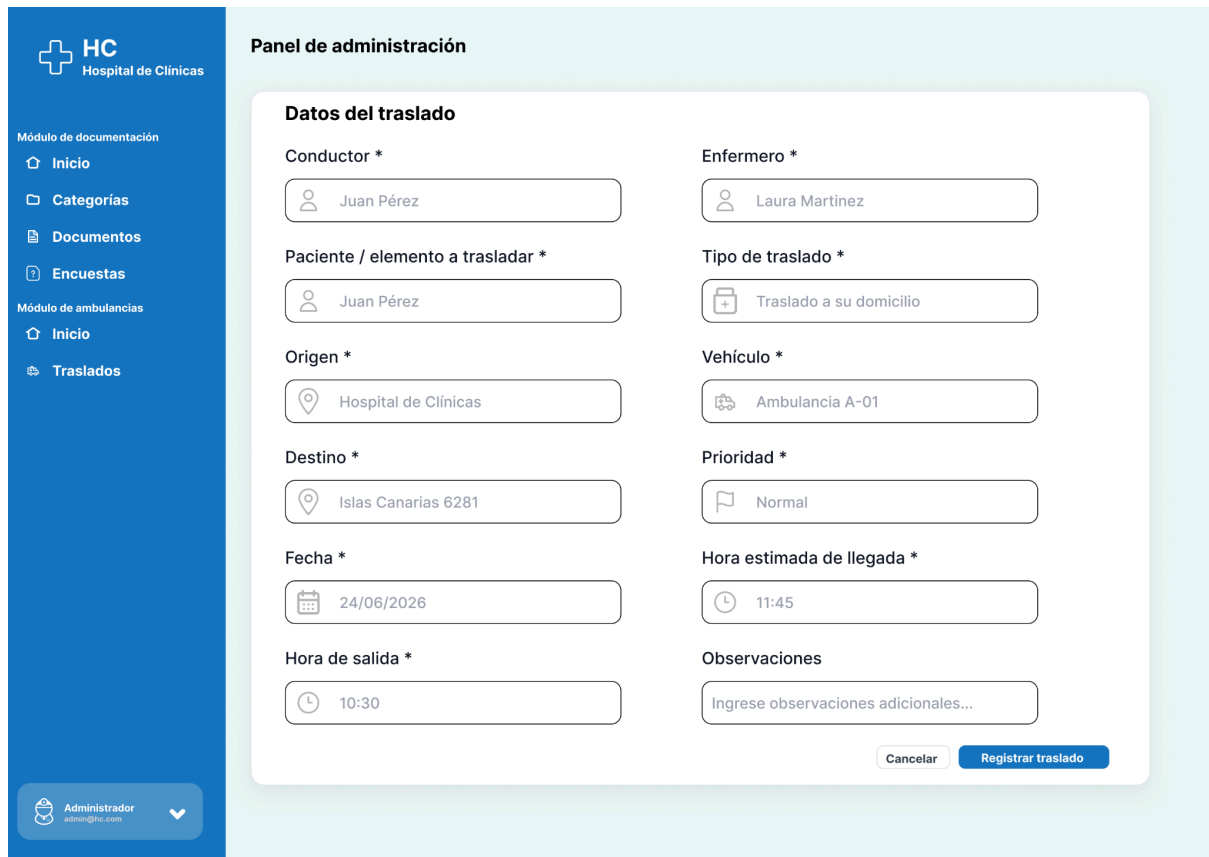
Los títulos se presentan con mayor peso visual para jerarquizar las secciones, mientras que los textos secundarios utilizan tamaños menores y colores más suaves. Esta combinación permite diferenciar claramente títulos, etiquetas, valores de formularios y mensajes informativos.

4.4.5 Imágenes del resultado

A continuación, se presentarán capturas de los prototipos realizados en Figma para el módulo de trazabilidad.

Pantalla de nuevo traslado

En esta pantalla se muestra el formulario para registrar una nueva solicitud de traslado hospitalario, incluyendo los datos del conductor, enfermero, paciente o elemento trasladado, origen, destino, horarios, vehículo, prioridad y observaciones.



Panel de administración

Datos del traslado

Conductor *	Enfermero *
Juan Pérez	Laura Martinez
Paciente / elemento a trasladar *	Tipo de traslado *
Juan Pérez	Traslado a su domicilio
Origen *	Vehículo *
Hospital de Clínicas	Ambulancia A-01
Destino *	Prioridad *
Islas Canarias 6281	Normal
Fecha *	Hora estimada de llegada *
24/06/2026	11:45
Hora de salida *	Observaciones
10:30	Ingrese observaciones adicionales...

Pantalla de seguimiento de traslados.

En esta pantalla se muestra la visualización del estado de los traslados registrados, permitiendo al funcionario administrativo consultar el avance de cada operación y realizar el seguimiento correspondiente.

HC
Hospital de Clínicas

Módulo de documentación

- Inicio
- Categorías
- Documentos
- Encuestas

Módulo de ambulancias

- Inicio
- Traslados

Administrador
admin@hc.com

Panel de administración

Traslados en curso

Buscar traslado...

Código	Paciente / elemento	Origen	Destino	Hora de salida	Estado	Prioridad	Acciones
TR-2026-0142	Maria Gomez Paciente	Hospital de Clínicas	Islas Canarias 1234	10:30	Llegó al destino	Normal	
TR-2026-0142	Maria Gomez Paciente	Hospital de Clínicas	Islas Canarias 1234	10:30	En camino	Urgente	
TR-2026-0142	Maria Gomez Paciente	Hospital de Clínicas	Islas Canarias 1234	10:30	Completado	Normal	
TR-2026-0142	Maria Gomez Paciente	Hospital de Clínicas	Islas Canarias 1234	10:30	Retornando	Normal	
TR-2026-0142	Maria Gomez Paciente	Hospital de Clínicas	Islas Canarias 1234	10:30	Llegó al destino	Normal	
TR-2026-0142	Maria Gomez Paciente	Hospital de Clínicas	Islas Canarias 1234	10:30	Llegó al destino	Normal	
TR-2026-0142	Maria Gomez Paciente	Hospital de Clínicas	Islas Canarias 1234	10:30	Llegó al destino	Normal	
TR-2026-0142	Maria Gomez Paciente	Hospital de Clínicas	Islas Canarias 1234	10:30	Llegó al destino	Normal	
TR-2026-0142	Maria Gomez Paciente	Hospital de Clínicas	Islas Canarias 1234	10:30	Llegó al destino	Normal	
TR-2026-0142	Maria Gomez Paciente	Hospital de Clínicas	Islas Canarias 1234	10:30	Llegó al destino	Normal	
TR-2026-0142	Maria Gomez Paciente	Hospital de Clínicas	Islas Canarias 1234	10:30	Llegó al destino	Normal	

< 1 2 3 4 >

Detalle del traslado

Paciente: **Maria Gomez**

Conductor: **Laura Martinez**

Ambulancia: **Ambulancia A-01**

Origen: **Hospital de Clínicas**

Destino: **Islas Canarias 123**

Hora salida: **16/06/2026 - 10:30**

Hora estimada de llegada: **11:45**

Estado actual

Registrado
16/06/2026 - 10:25
Traslado registrado en el sistema por Juan Pérez

En camino
16/06/2026 - 10:30

Llegó al destino
Pendiente

Retornando
Pendiente

Completado
Pendiente

El prototipo completo puede consultarse mediante el siguiente [enlace](#).

5. Bibliografía

Fagúndez, L. E., & Barboza, G. L. (2026, 5 4). *S.I.G.S.M. - Letra del proyecto*.

Retrieved 6 19, 2026, from

https://docs.google.com/document/d/1UaBq_-qcMeWo8PI7jkp3AnKajDCx1TqmU-sKmQzDiok/edit?tab=t.0



6. Anexos

5.1 Reglas de equipo

Al tratarse de un grupo unipersonal, el reglamento interno se adapta a una modalidad de trabajo individual basada en la organización personal, la responsabilidad sobre los avances y el cumplimiento de las fechas establecidas para cada entrega. Aunque no exista una división interna entre varios integrantes, se considera necesario definir pautas de trabajo que permitan mantener el proyecto ordenado y documentado durante todo su desarrollo.

Como regla principal se establece el uso de GitHub como herramienta para el control de versiones y registro de avances del proyecto. Cada modificación relevante deberá quedar respaldada mediante commits claros, permitiendo conservar un historial del trabajo realizado y facilitar la recuperación de versiones anteriores en caso de ser necesario.

También se plantea trabajar con una planificación organizada por materias, teniendo en cuenta que el proyecto integra distintas asignaturas y cada una solicita entregables específicos. Por este motivo, las tareas se organizarán según su prioridad, fecha de entrega y relación con las demás áreas del proyecto.

Antes de cada entrega se realizará una revisión general de la documentación, verificando que los contenidos estén completos, correctamente redactados y alineados con las pautas solicitadas. Además se mantendrán respaldos de los archivos principales para evitar pérdidas de información y asegurar la continuidad del trabajo.



En cuanto a las reuniones, al tratarse de un equipo individual, no se realizarán reuniones internas del grupo de forma periódica. Sin embargo, se podrán registrar actas o constancias de instancias importantes, como entrevistas, consultas con docentes, revisiones del proyecto o encuentros vinculados al relevamiento de datos.